Zone Proche Orient

Objectif Coding #0 – Nuit du c0de

Pour prendre un bon départ

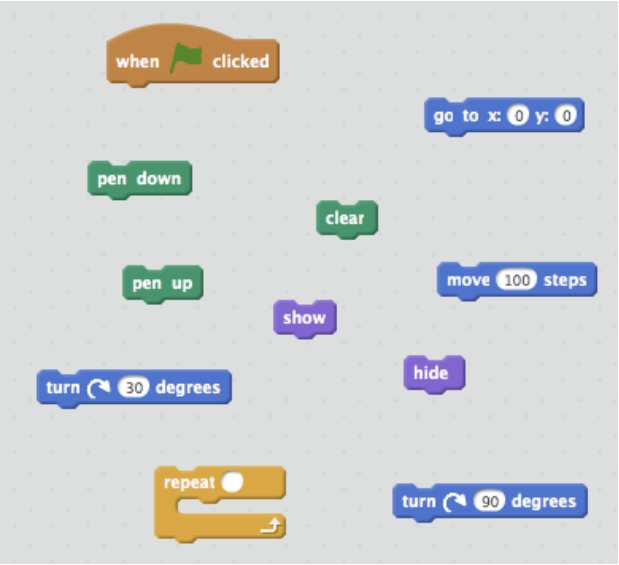
Défi n°1

1) Aller chercher les étiquettes suivantes pour les placer dans la fenêtre de droite.

2) Cliquer successivement sur chacune d'elle pour comprendre ce qu'elle fait.

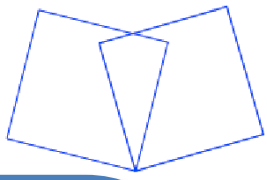
3) En cliquant successivement sur certaines de ces étiquettes dessiner un carré de côté 100 pixels, l'effacer puis créer un autre carré de côté 50 pixels.

4) En accolant convenablement les instructions créer un programme qui dessine un carré de côté 10 pixels.



Défi n°2

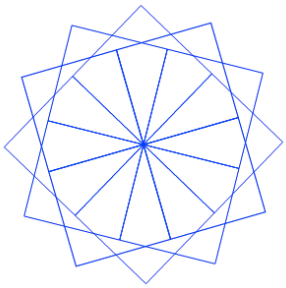
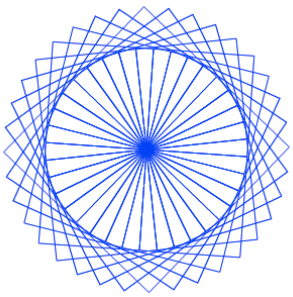
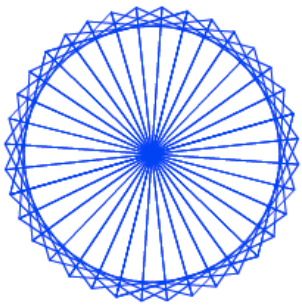
En reprenant les instructions du défi n°1 et en modifiant les valeurs dans les étiquettes, créer un programme qui permette de dessiner un triangle équilatéral de côté 120



Défi n°3 : Compléter le programme du défi n°1 pour créer la figure suivante

Pour les experts : 3 autres défis

Ces 3 derniers défis s'inspirent du défi n°3 (pour le 4 et le 5) et du défi 2 (pour le 6). A vous de jouer.

Défi n°4	*Défi n°5*	*Défi n°6*
		

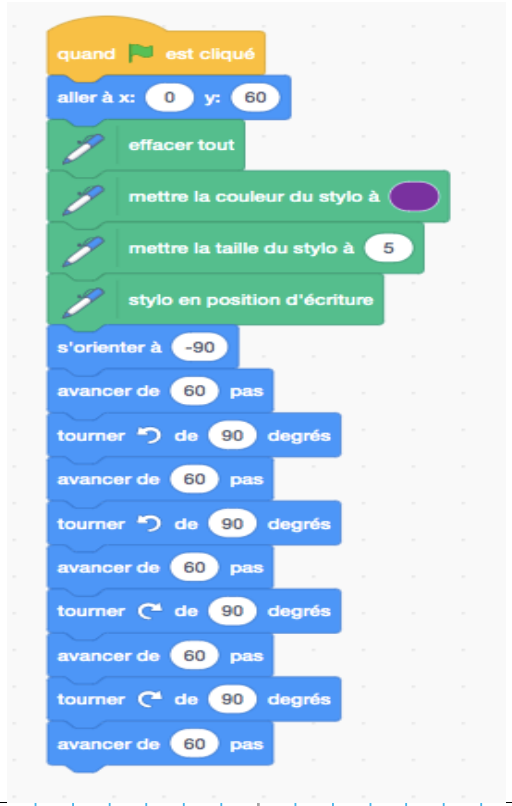
1

Sans utiliser le logiciel Scratch, dessiner sur les quadrillages ci-contre les chemins qui seraient tracés par les programmes suivants :

*On considère que **1 carreau correspond à 20 pas***

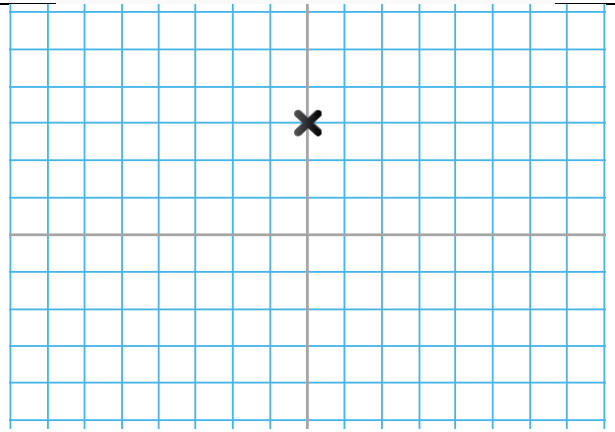


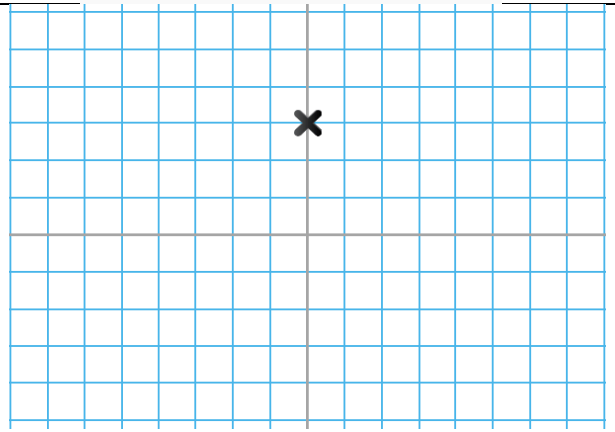


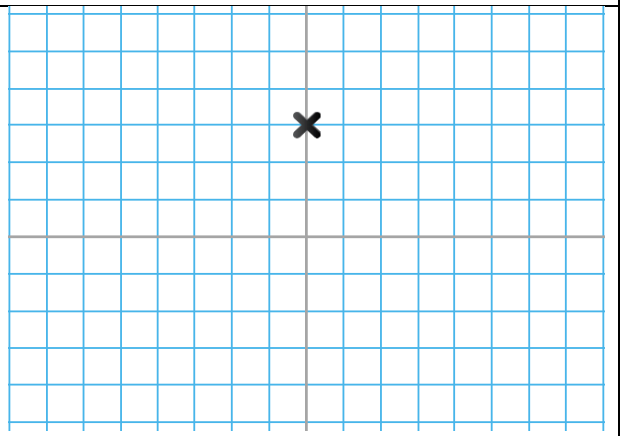




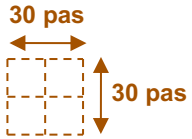








2

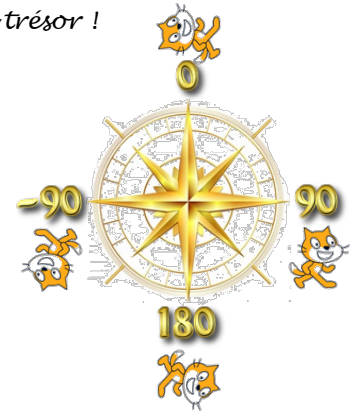


Scratch le pirate !



Etape 1

En utilisant les informations données ci-dessous ainsi que le programme Scratch ci-contre, aide le pirate à trouver le coffre contenant le trésor !





Etape 2

Effectue le calcul correspondant au coffre trouvé (en détaillant les étapes).

a $= 15 - \left[32 - 2 \times (14 - 3)\right] + 3 \times 4$

b $= 28 - \left[30 - 3 \times (12 - 8)\right] + 5 \times 7$

c $= 50 - \left[20 - 5 \times (10 - 8)\right] + 9 \times 3$



Etape 3

Voici un programme de calculs. On choisit comme nombre de départ, le nombre trouvé à l'étape 2. Effectue ce programme et trouve ainsi le code qui permettra au pirate d'ouvrir le coffre !





3

On vient d'écrire le script suivant :



Sachant que **1 carreau correspond à 10 pas**, tracer sur le quadrillage ci-dessous, la figure représentée par ce script.







Le mot mystère correspond au nom des figures tracées…

Mot Mystère									

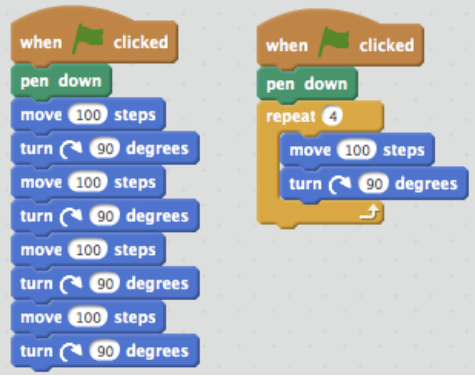
Zone Proche Orient

Objectif Coding #0 – Nuit du c0de

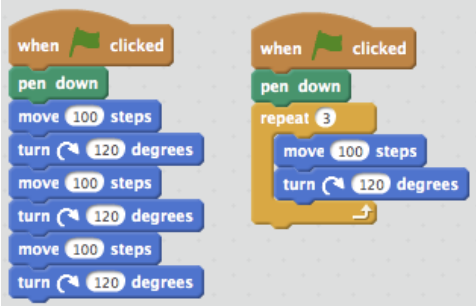
Pour prendre un bon départ

Défi 1 et 2 : Le carré ou le triangle avec la fonction **repeat**

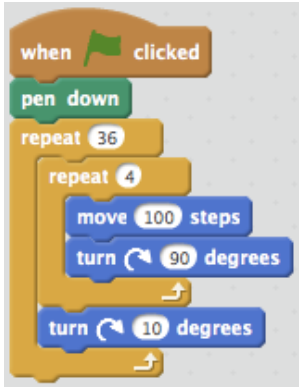
Le carré

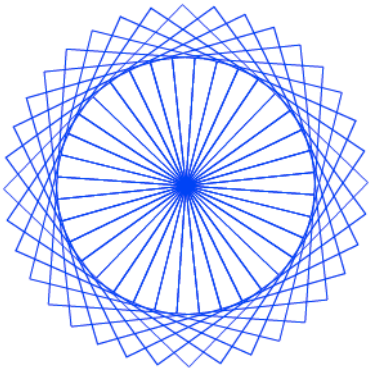


Le triangle équilatéral



Défi 3 à 5 : L'idée est qu'après chaque tracé de carré ou de triangle le chat tourne d'un certain angle avant de recommencer le même tracé.





Attention : pour faire un tour (360°) il faut répéter l'instruction 36 fois pour 10°.

Zone Proche Orient

Objectif Coding #1 – Nuit du c0de

Dessiner c'est gagné !!

Le but de cette séquence est de créer différentes figures et prendre de bonnes habitudes avec les outils scratch. Commencer par créer un compte Scratch. Pour cela, suivez le lien suivant : https://scratch.mit.edu/ et cliquer sur l'onglet **Rejoindre**.

O – Création d'un bloc « Reprendre au début »

Lorsqu'on trace une figure et que l'on relance le programme plusieurs fois, les figures précédentes tracées restent sur l'écran, le personnage a changé de place, il n'est plus dans la bonne direction,…

On donne le script ci-dessous :



…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….

Travail à faire : Recopier le script dans l'application en ligne et indiquer le rôle de chaque instruction

I – La diagonale colorée

On souhaite créer la figure ci-contre :



1) Créer un bloc « ***Grand rectangle*** » pour réaliser le grand rectangle de largeur de 160 pixels et de longueur 200 pixels.

2) Créer un bloc « ***Petit rectangle*** » pour réaliser un petit rectangle de largeur de 40 pixels et de longueur 50 pixels.

3) Écrire le script principal pour réaliser la figure.

Le sapin de Noël

On souhaite créer la figure ci-contre :



1) Créer le bloc « ***Branche à gauche*** partie gauche du sapin. On tournera de 130 degrés dans le sens horaire. Les deux parties de la branche sont de longueur 90 pixels et 40 pixels.

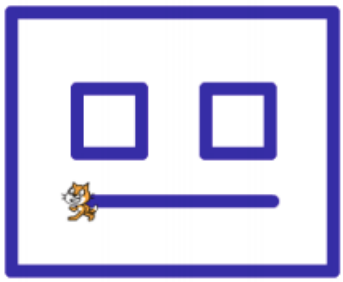
2) Créer le bloc « ***Branche à droite*** » pour réaliser une branche de la partie gauche du sapin. On tournera de 130 degrés dans le sens horaire
pixels.

   Créer le bloc « » de côté 40 pixels.

4) Écrire le script principal pour réaliser la figure.

III La

-contre :



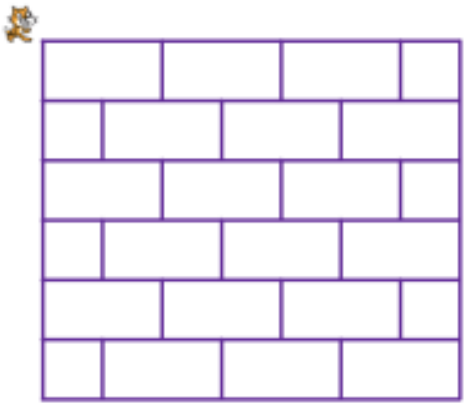
1) Créer le bloc «

   Tête » constitué d'un rectangle de longueur 250 pixels et de largeur 200 pixels.

4) Écrire le script principal pour réaliser la figure.

IV – Le mur

On souhaite créer la figure ci-contre :



1) Créer un bloc « » pour dessiner un carré de côté 50

2) Créer un bloc « ***Rectangle*** » pour dessiner un rectangle de longueur 100 pixels et de largeur 50 pixels.

3) Créer un bloc « **Ligne 1** » pour réaliser une rangée du mur.

4) Créer un bloc « **Ligne 2** » pour réaliser une autre rangée du mur.

5) Écrire le script principal pour réaliser la figure.

Zone Proche Orient

Objectif Coding #2 – Nuit du c0de

Créer ses blocs

Le but de la séquence est de continuer à apprendre à créer des blocs et à comprendre le fonctionnement des boucles itératives.



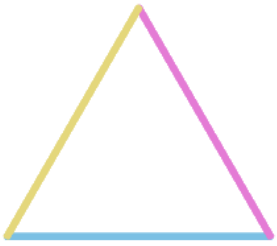
<u>Activité n°1 :</u> Tracer des figures usuelles.

1) Saisir le script ci-contre.

2) Compléter le bloc « **rectangle** » pour que le lutin trace un rectangle multicolore de côté 200 et de largeur 130 avec le moins d'instructions possibles.

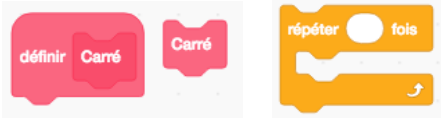
3) Quelle est la mesure de chaque angle d'un triangle équilatéral ?
……
……
……

4) Quel est l'angle de rotation que doit avoir le lutin pour tracer un triangle équilatéral ?
……
……
……



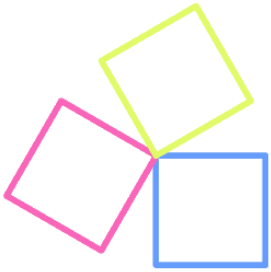
5) Modifier votre programme pour qu'il trace un triangle équilatéral multicolore de côté 150 avec le moins d'instructions possibles.

<u>Activité n°2 :</u> Carré et rotations

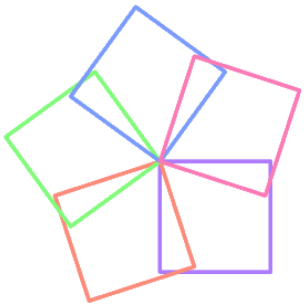


1) Définir un bloc carré, qui trace un carré de côté 100.

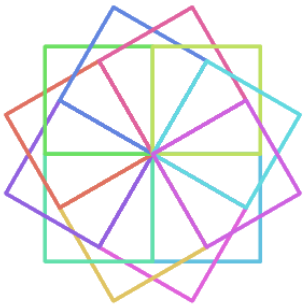
2) En utilisant une boucle itérative, dessiner successivement les figures suivantes. On précisera pour chacune l'angle de rotation associé.



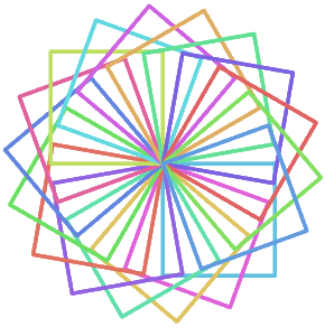
Angle de rotation :



Angle de rotation :



Angle de rotation :

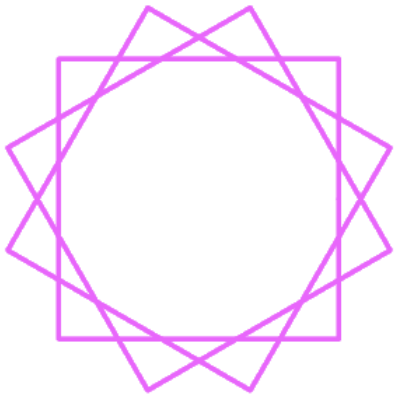


Angle de rotation :

……
……
……

3) Amélioration du programme. Construire un programme qui **demande** à l'utilisateur le nombre de carrés souhaités n et qui trace n carrés, en tournant de $\frac{360}{n}$ entre chaque carré.

4) Observer la figure suivante :



a) Combien contient-elle de carrés ?

……

b) Quel est l'angle de rotation ?

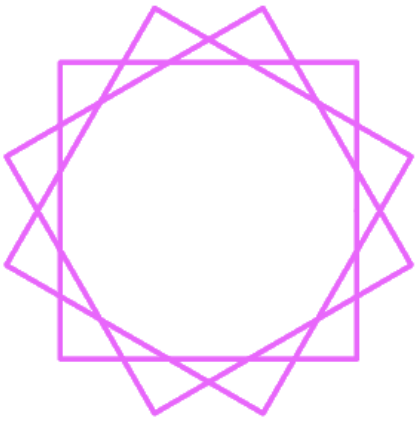
……

c) Quel élément a changé par rapport aux figures de la question **2.** ?

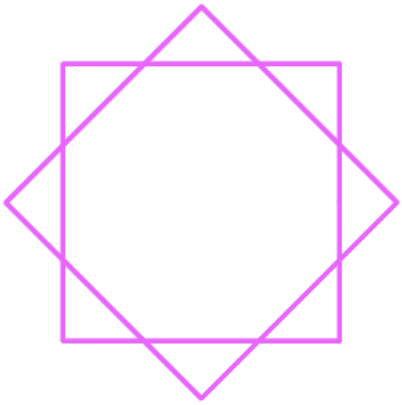
……
……

d) Essayer d'obtenir cette figure avec votre programme.

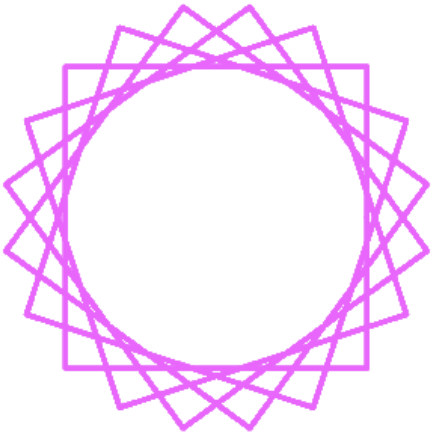
5) Construire les figures suivantes :



Angle de rotation :

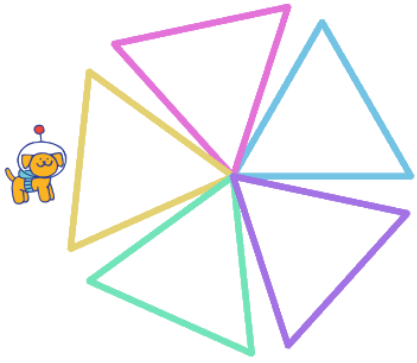


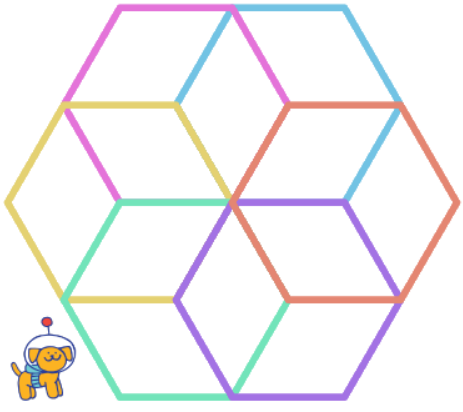
Angle de rotation :

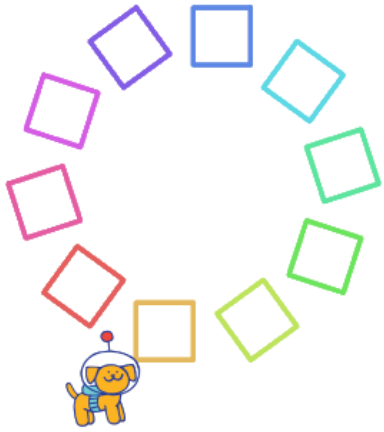


Angle de rotation :

6) Réaliser les figures suivantes





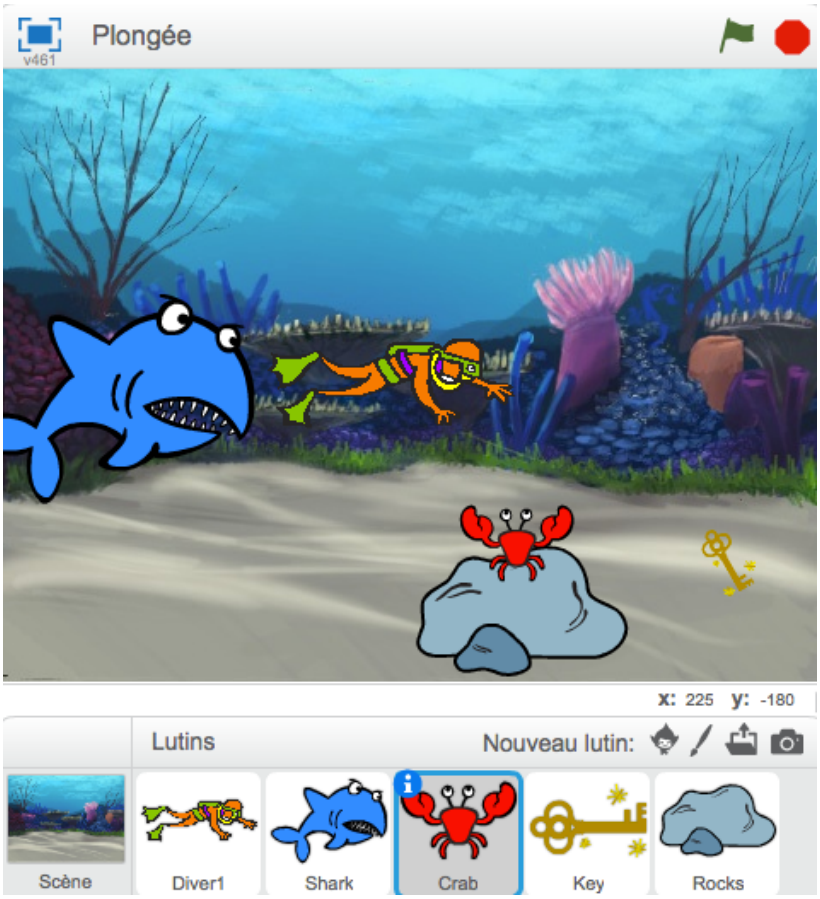


Zone Proche Orient

Objectif Coding #3 – Nuit du c0de

Scène, Lutins & Interactions

Lola est passionnée par la plongée. Elle crée une animation de plongée périlleuse, en effet : une plongeuse est menacée par un requin.



I - La scène

1) Combien a-t-on de lutins dans cette scène ?

.....

2) Quel est le lutin sélectionné pour l'instant ?

.....

3) Quelle est la longueur (en pixels) de la scène ?

.....

4) Quelle est la hauteur (en pixels) de la scène ?

.....

II - Création du programme

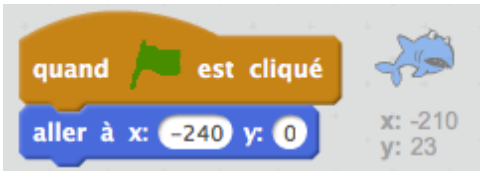
1) Créer le projet « Plongée » en choisissant la scène et les lutins correspondants.

2) Créer un script pour les situations décrites ci-dessous :

- Quand on appuie sur espace, le plongeur avance de 10 pixels et le requin avance de 20 pixels
- Quand on clique sur la clé, le message « clé du trésor » s'affiche puis « Bravo ! ».

3) Lola a créé ces deux scripts pour positionner initialement la plongeuse P et le requin R :

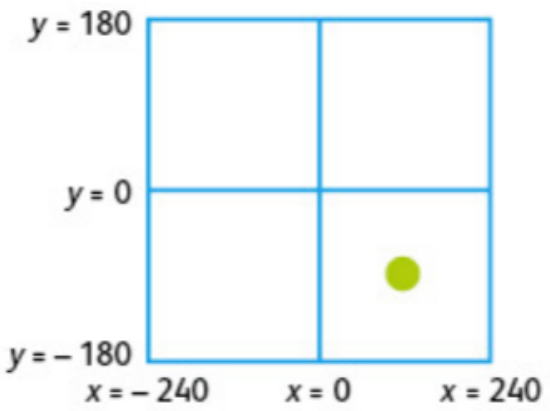




a) Créer ces deux scripts dans ton projet.
b) Placer à l'aide d'un point ces deux lutins sur cette grille, en indiquant leurs initiales P et R.

c) Quelles sont les coordonnées du point vert :

abscisse x = **abscisse y =**



III - Tremblement du rocher

Créer un programme qui fasse trembler le rocher ; quand on clique sur le rocher il doit avancer de 5 pixels, attendre 0,01 seconde, reculer de 5 pixels, etc…



Attention : la virgule est un point sur Scratch.

Je découvre

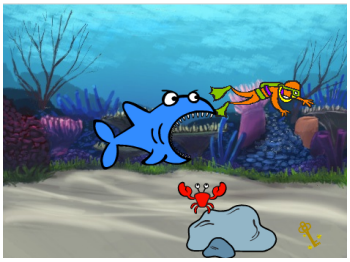
Du temps des châteaux forts, les guetteurs s'envoyaient des messages lumineux d'une montagne à l'autre pour annoncer un événement. Avec Scratch, les lutins communiquent presque de la même manière !

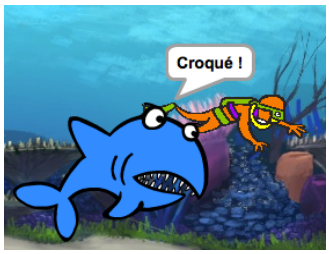
Les lutins **interagissent** par l'envoi de messages, ce qui permet de **déclencher** et **synchroniser** des actions. C'est un principe très important en **programmation événementielle** !

Dans cet exemple, le chien envoie le message « Aboiements » quand il a fini d'aboyer. Quand Sprite reçoit ce message, il dit « Chut ! ».



IV - Course poursuite entre le requin et la plongeuse…





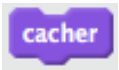
1) Coder dans Scratch les consignes suivantes. Bien penser à écrire le script pour le bon lutin.

Quand on appuie sur ➔ :
- *Faire avancer 12 fois le plongeur de 10 ;*
- *Faire avancer 12 fois le requin de 20 ;*
- *Faire ouvrir la gueule du requin (costume suivant) ;*
- *Faire avancer le requin 6 fois de 10, gueule ouverte ;*
- *Fermer la gueule du requin ;*
- *Envoyer le message « Croqué ! ».*

Coup de pouce !

Pour répéter plusieurs fois une action, on utilise une **boucle répétitive** : **Répéter** qui peut contenir une ou plusieurs actions.



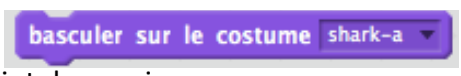
2) Faire disparaître la plongeuse avec l'instruction 

quand elle reçoit le message « Croqué ! ».

3) Pour réinitialiser le jeu :

a) Ajouter 

en début de script de la plongeuse pour la faire réapparaître.

b) Ajouter 

(costume du requin avec la gueule fermée) en début du script du requin.

V – Pour aller plus loin…

- Faire en sorte que le crabe s'agite et saute du haut vers le bas sur son rocher quand on appuie sur la flèche droite.
- Changer les déplacements de la plongeuse pour qu'elle trouve la clé avant que le requin ne la croque !

Zone Proche Orient

Objectif Coding 4 – Nuit du c0de

Le jeu du Poisson, Chien & Chat

I – L'objectif & Règles du jeu

L'objectif de cette activité est de programmer un jeu proposant une interaction entre 3 lutins définis :



- Un poisson qui navigue aléatoirement sur le plateau de jeu.
- Un chien qui fait des aller-retours sur un segment horizontal.
- Un chat qui se déplace comme bon lui semble à la discrétion du joueur.

- Le chat a 5 vies au départ du jeu. Il n'est pas possible de gagner des vies.
- Le chat attrape le poisson et marque 1 point à chaque contact avec le poisson.
- Le chien attrape le chat et enlève une vie au chat à chaque contact.

II – Déplacement du chien



Créer un lutin "chien" qui va d'un coté à l'autre du plateau en un déplacement horizontal de façon ininterrompue et répétitive jusqu'à la fin du jeu. Le chien doit parcourir la fenêtre en son milieu et de façon horizontale. Placer le chien initiale- ment en (-180; 0).

Le mouvement doit démarrer lorsque le drapeau vert est cliqué.

III – Déplacement du chat



Créer un lutin "chat" qui se déplace à l'aide des touches de direction du clavier. Le chat doit mesurer 70% de sa taille initiale. Tu placeras le chien initialement en (-188; -117).

Le mouvement du chat doit démarrer lorsque le drapeau vert est cliqué.

IV – Déplacement du poisson



Créer un lutin "poisson" qui se déplace de façon ininterrompue et répétitive pendant 4 secondes dans une direction rectiligne. Toutes les 4 secondes, la direction change de façon aléatoire. Le poisson doit mesurer 40% de sa taille initiale. La position du poisson est aléatoire sur le plateau de jeu.

Le mouvement du chat doit démarrer lorsque le drapeau vert est cliqué.

V – Gestion des variables « Score » et « Vie »

La variable ***Score***

La variable *Score* augmente d'un point si le poisson touche le chat. A quel lutin doit-on attacher cette action ?

La variable ***Vie***

La variable *Vie* perd un point si le chat touche le chien.

A quel lutin doit-on attacher cette action ?

VI – Actions supplémentaires

Lorsque le poisson touche le chat :

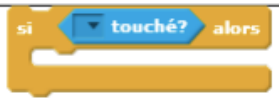
1. un son retentit.

2. le poisson disparait pendant 2 secondes et réapparait à un emplacement aléatoire du plateau.

3. on utilisera les arrière-plans de votre choix

VI – Aides éventuelles

A utiliser à cas de besoin, pour vous débloquer d'une situation délicate….

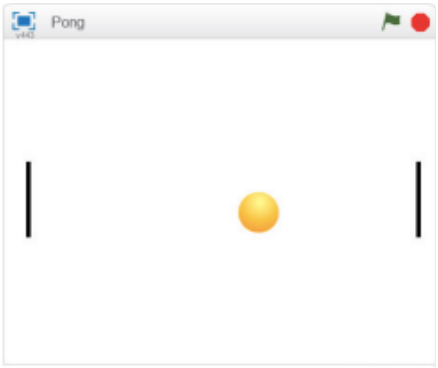
Action	Brique
Déplacer vers le haut	
Créer la variable `score`	
Ajouter 1 à `i`	
Ajuster à la taille	
Jouer une action tout au long du jeu	
Si un lutin est touché alors	
Glisser vers une position	
Faire une rotation de 15 degrés	
Choisir un nombre aléatoire entre deux valeurs	
Attendre	

Zone Proche Orient

Objectif Coding #5 – Nuit du c0de

Le jeu du Pong

I – L'objectif & Règles du jeu



L'objectif de cette activité repose sur la création du jeu de Pong, diminutif de Ping-Pong, nom familier pour désigner le tennis de table.

Sur chacun des 2 côtés du jeu, il faut créer une raquette, simulée par un segment. Une balle va d'un coté à un autre du plateau de jeu. La balle rebondit sur les murs haut et bas du plateau. Si avec la raquette, le joueur rate la balle, le joueur adverse marque un point. Le premier des deux joueurs qui atteint 10 points gagne la partie.

II – Création et déplacement des raquettes

1) En utilisant l'outil de création de Scratch, dessiner un segment de 80 pixels de haut et d'épaisseur 5 pixels.
2) Créer un bloc raquette gauche pour programmer le déplacement vertical de la raquette gauche pour $x = -208$ et $-128 \leq y \leq 128$
3) Associer les touches A et Q du clavier à ces déplacements. A pour simuler la montée, Q la descente.
4) Dupliquer la raquette gauche puis créer un bloc raquette droite pour programmer le déplacement vertical. On utilisera les lettres P et M.

Exemple



III – Déplacement de la balle

Choisir le lutin balle et créer un programme qui :

- Démarre lorsque le drapeau vert est cliqué.
- Place la balle au centre du plateau puis la met en mouvement selon une direction aléatoire rectiligne.
- Impose à la balle de rebondir lorsqu'elle touche un mur



On pourra utiliser un bloc particulier pour définir le rebond sur les murs.

IV – Interaction des lutins

Faire interagir la balle avec les raquettes en suivant les contraintes suivantes :

- Lorsque la balle touche une raquette, elle rebondit dessus.
- Lorsque la balle dépasse la raquette du joueur B, le joueur A marque un point et le jeu mentionne "A marque 1 point" et au bout d'une seconde, le jeu reprend.

<u>– Gestion des variables « Score Gauche » et « Score Droit »</u>

La variable ***Score Droit*** peut s'incrémenter lorsque la position de la balle en abscisse est inférieure à -208 ($x \leq -208$), dans ce cas le joueur de droite marque 1 point.

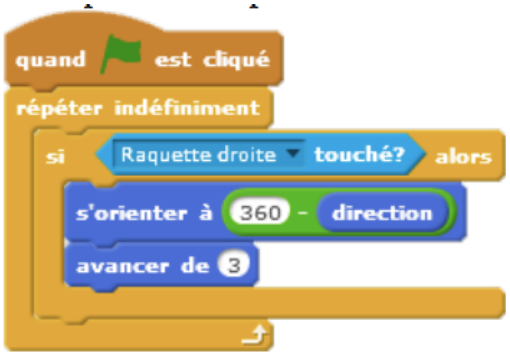
.

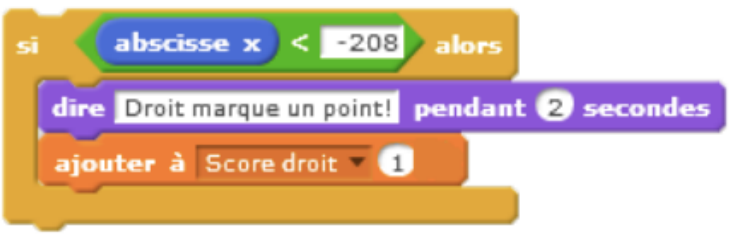
VI – Pour aller plus loin

- Tous les 10 échanges, la balle accélère
- Tous les 10 échanges, la balle diminue de 5% de sa taille.
- Insérer un univers sonore
- Insérer un écran d'accueil
- Prévoir une fin du jeu
- Créer des bonus qui fixe la balle sur une raquette, pour la renvoyer en pressant la touche « espace ».
- …

<u>VI – Aides éventuelles</u>

Quelques scripts pour vous aider, à vous de les améliorer pour répondre aux exigences du cahier des charges.





Zone Proche Orient

Objectif Coding #6 – Nuit du c0de

Le circuit de Formule One

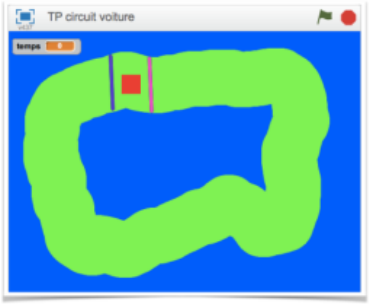


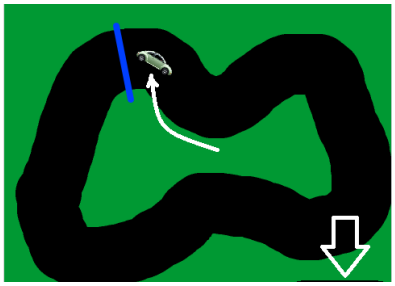
L'objectif de cette activité est de s'initier à l'utilisation du logiciel Scratch par l'intermédiaire de la création d'un jeu simple.

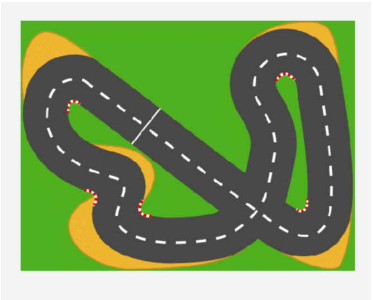


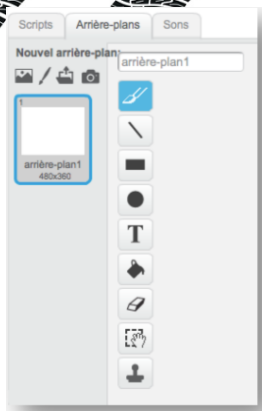
I – Le décors

Créer la piste du circuit en utilisant les outils d'édition dans les scènes d'arrière-plan. N'oublier pas de matérialiser la ligne de départ et d'arrivée. Voici, ci-dessous, quelques exemples.









Réaliser dans le cadre ci-dessous, un croquis de ton circuit. Utiliser de la couleur et essayer d'être précis.

II – Le lutin

Pour parcourir le circuit, le chat n'est pas conseillé. Choisir une voiture de ton choix parmi celles de la galerie des lutins, puis placer là au début du circuit en la mettant à la bonne taille. On utilisera un block pour réaliser cette action. As-tu trouvé, le bloc à utiliser ?

……
……
……

III – Le départ

Pour que la voiture soit au bon endroit au début du programme, c'est à dire devant la ligne de départ, il faut utiliser une instruction particulière. Déterminer le bloc à utiliser.

……
……
……

IV - Les déplacements.

On souhaite ensuite pouvoir déplacer la voiture à l'aide des touches du clavier, pour cela, voici les blocs que l'on peut utiliser.



Réaliser votre script et tester votre programme.

V - La sortie de route.

On souhaite que la voiture ne puisse pas aller n'importe où. Lors d'une sortie de route, la voiture doit revenir sur la grille de départ. Quels blocs allez-vous utiliser ?

……
……
……
……

VI - Pour aller plus loin

- Créer un chronomètre
- Ajouter « GAME OVER » lorsqu'on fait une sortie de route et « BRAVO » lorsqu'on passe la ligne d'arrivée.
- Créer sur le circuit des objets ou des couleurs « bonus » qui nous font aller plus vite.
- Créer un mode multi-joueurs pour jouer à plusieurs
- Créer des niveaux différents en changeant le décor selon les niveaux.
- Ajouter des sons et une ambiance sonore.



Zone Proche Orient

Objectif Coding #7 – Nuit du c0de

Space Invaders



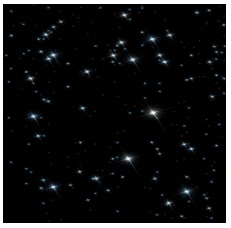






Objectif : Nous allons programmer un jeu de tir. Un vaisseau spatial doit protéger la Terre contre des hordes d'extraterrestres hostiles. Pour cela, il doit tirer des missiles sur ces ennemies. Si un extraterrestre atteint le bas de l'écran, la partie est terminée et la Terre est perdue.

I – Création du ciel étoilé



Utiliser les outils de dessin Scratch afin de créer un arrière-plan donnant l'illusion d'un ciel étoilé. On pourra dans un premier temps créer un arrière-plan statique puis essayer d'écrire un script afin de créer un arrière-plan dynamique. On pourra alors utiliser l'instruction aléatoire.

II – Script du vaisseau



Choisir un vaisseau spatial et écrire un script afin d'obtenir un déplacement de celui-ci dans les 4 directions. On utilisera les flèches de direction pour déplacer votre lutin.

III – Programmer le tir du vaisseau

Maintenant il faudrait peut-être penser à armer notre vaisseau. Ajoutons un lutin , par exemple une balle dont le fonctionnement va être assez simple. On la cache au démarrage du jeu. Lorsque l'on appuie sur espace, elle apparaît et avance jusqu'à ce qu'elle rencontre le bord de l'écran ou un ennemi. Créer un lutin projectile et écrire un script afin de commander le tir avec la barre espace.

IV – Les ennemies



Choisir deux lutins ennemies différents et écrire des scripts dans le but d'attaquer le vaisseau. On pourra utiliser le clonage des lutins afin d'automatiser la gestion de cette partie.

V – Finalisation et améliorations

Afin de finaliser votre travail, je vous demande de travailler les différents points ci-dessous :

1) Effet sonore lors du tir, lors de la destruction de l'ennemie 1, de l'ennemie 2, de la destruction du vaisseau.
2) Ambiance musicale en introduction, pendant le jeu et à la fin du jeu.
3) Création d'une variable score et d'une variable vie
4) Amélioration du jeu avec la possibilité de créer des tirs spéciaux ou ralentir/figer les ennemies en ramassant des lutins bonus (étoile, flacon, cœur…)